

Lem var aleatoria fn distribucion c1

Lema 1. Sea X una v.a. con función de distribución $F_X \in \mathcal{C}^1$

$\implies X$ es absolutamente continua con función de densidad $f_X = F'_X$.

Demostración: Sea μ_X la medida inducida por X , es decir, $\mu_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$ para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Sea $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ tal que $m(E) = 0$, entonces

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \{I_n = [a_n, b_n]\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}) \text{ acotados} : E \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n : \sum_{n \in \mathbb{N}} m(I_n) < \varepsilon.$$

Podemos suponer sin pérdida de generalidad que E es acotado y entonces solo son necesarios una cantidad finita de intervalos I_n para cubrir E . Como $F_X \in \mathcal{C}^1$, por el teorema de valor medio,

$$\forall [a, b] \subset \mathbb{R} : \exists c \in (a, b) : F_X(b) - F_X(a) = F'_X(c)(b - a)$$

Como F'_X es continua en todo $\mathbb{R}$, $\exists M > 0$ tal que $\forall x \in \bigcup_{n=1}^k I_n : |F'_X(x)| \leq M$

$$\begin{aligned} \implies \mu_X(E) &\leq \mu_X\left(\bigcup_{n=1}^k I_n\right) \leq \sum_{n=1}^k \mu_X([a_n, b_n]) = \\ &\leq \sum_{n=1}^k (F_X(b_n) - F_X(a_n)) \leq \sum_{n=1}^k F'_X(c_n)(b_n - a_n) \leq M \cdot \varepsilon. \end{aligned}$$

Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$, tenemos que $\mu_X(E) = 0$. Por tanto, μ_X es absolutamente continua respecto a la medida de Lebesgue m .

Entonces, por el teorema de Radon-Nikodym, existe una función medible f_X tal que

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : \mu_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(x) dx.$$

Por último, como F_X es de clase $\mathcal{C}^1$, por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que

$$\forall t \in \mathbb{R} : F_X(t) = \int_{-\infty}^t F'_X(x) dx = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx = \mu_X((-\infty, t]) = \mathbb{P}(X \leq t).$$

En consecuencia, $f_X = F'_X$ en c.t.p. (respecto a la medida de Lebesgue). ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.